

姓名: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_ 实验日期: \_\_\_\_\_

## CMOS 门电路测试

### 1. 实验目的

- 熟悉 CMOS 门电路功能测试的方法;
- 学会 CMOS 门电路外特性的测试方法;
- 比较 CMOS 门和 TTL 门的特点。

### 2. 预习要求

- 复习门电路工作原理及相应逻辑表达式;
- 阅读本实验所用各门电路 IC 的数据手册;
- 熟悉所用集成电路的引线位置及各引线用途;
- 了解 CMOS 门与 TTL 门电路的差异。

### 3. 实验器材

| 序号 | 名 称           | 型号与规格                    | 数 量 | 备 注 |
|----|---------------|--------------------------|-----|-----|
| 1  | ELVIS II+原型平台 | ELVIS II+                | 1   |     |
| 2  | 面包板           |                          | 1   |     |
| 3  | 元器件           | CD4001 1片,<br>CD4069 1片, | 2   |     |

### 4. 实验内容

#### 4.1 CMOS 芯片 CD4001 功能测试

CMOS 集成电路 4000 系列芯片具有较宽的电源电压使用范围, 在+3~+18V 都可以使用。

CMOS 门电路的逻辑高、低电平取值和 TTL 门电路略有不同, 通常高电平为  $V_{DD}$ , 低电平为 0V, 本实验电源电压  $V_{DD} = +5V$ 。

按照表 1.1 在输入端加不同的输入逻辑电平, 用电压表测试相应的输出值, 完成下列真值表。

注意：CMOS 门电路的多余输入端不允许悬空。

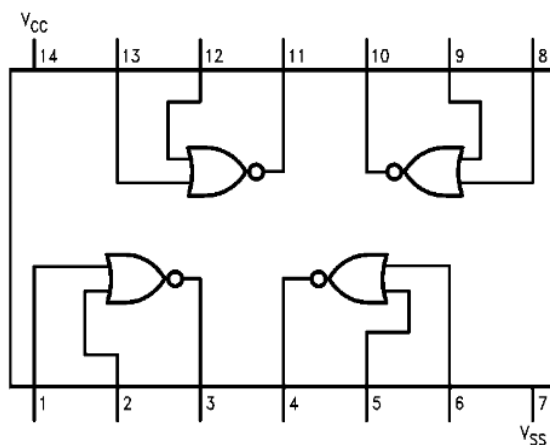


图 1.1 CD4001

表 1.1 CD4001 逻辑功能测试

| 输入 |   |   |   |   |   |    |    | 输出 |   |    |    |
|----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|----|----|
| 1  | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 3  | 4 | 10 | 11 |
| 0  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1  | 1  |    |   |    |    |
| 0  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |    | / | /  | /  |
| 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |    | / | /  | /  |
| 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  |    | / | /  | /  |

## 4.2 CMOS 门电路 CD4069 电压、电流传输特性测试

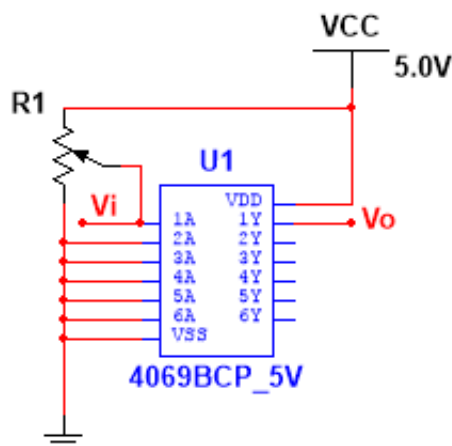


图1.2 CD4069电压传输特性测试

- 1) 按图 1.2 所示接线，调节电位器  $R_p$  的阻值，使  $V_i$  在  $0 \sim V_{DD}$  变化，测量  $V_o$  随  $V_i$  变化的特性曲线。

# 数字电路实验报告



南方科技大学  
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

记录实验数据，画出电压传输特性曲线  $V_o = f(V_i)$ 。

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| $V_i$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $V_o$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) 在  $V_i$  处接入  $5V_{pp}$  的正弦波（最小值为  $0V$ ，最大值为  $5V$ ），用示波器观察输入输出波形，并利用 XY 显示得到电压传输曲线，将截图附于下方。

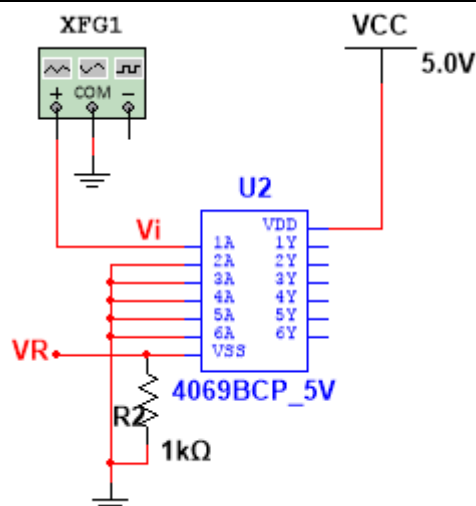


图1.3 CD4069电流传输特性测试

3) 按图 1.3 所示接线，测量  $V_R$  随  $V_i$  变化的特性曲线——说明为什么该曲线反映了 CD4069 的电流传输特性。

## 4.3 CD4001平均传输时间 $T_{PD}$ 的测量（选做）

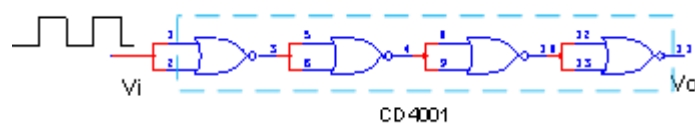


图 1.4 CD4001 平均传输时间的测量

按图1.4所示接线，图中 $V_{DD} = +5V$ ， $V_i$ 输入连续脉冲，观察 $V_i$ 与 $V_o$ 的异同，用双踪示波器观察并记录 $V_i$ ， $V_o$ 的波形，测出CD4001芯片的 $T_{PD}$ 值\_\_\_\_\_。



图 1.5 CD4069 平均传输时间的测量

按图 1.5 所示接线，将 CD4001 芯片换成 CD4069 芯片，测出 CD4069 芯片的 $T_{PD}$ 值\_\_\_\_\_。和 TTL 门电路的 $T_{PD}$ 比较，从中得出什么结论？（附上测量延时所用的波形图）

## 5. 思考题（二选一）

1. CMOS门电路多余的输入端在使用时不允许悬空，其理由是什么？

---

---

---

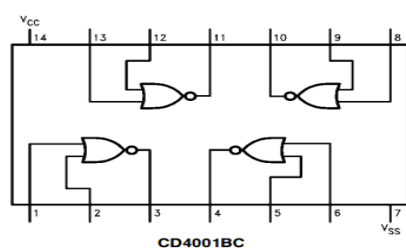
2. 一般的CMOS门电路能否进行“线与”？为什么？若要进行线与，应该采取什么门电路？

---

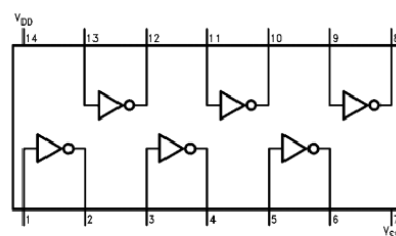
---

---

附录：IC引脚图



CD4001BC



CD4069UB